

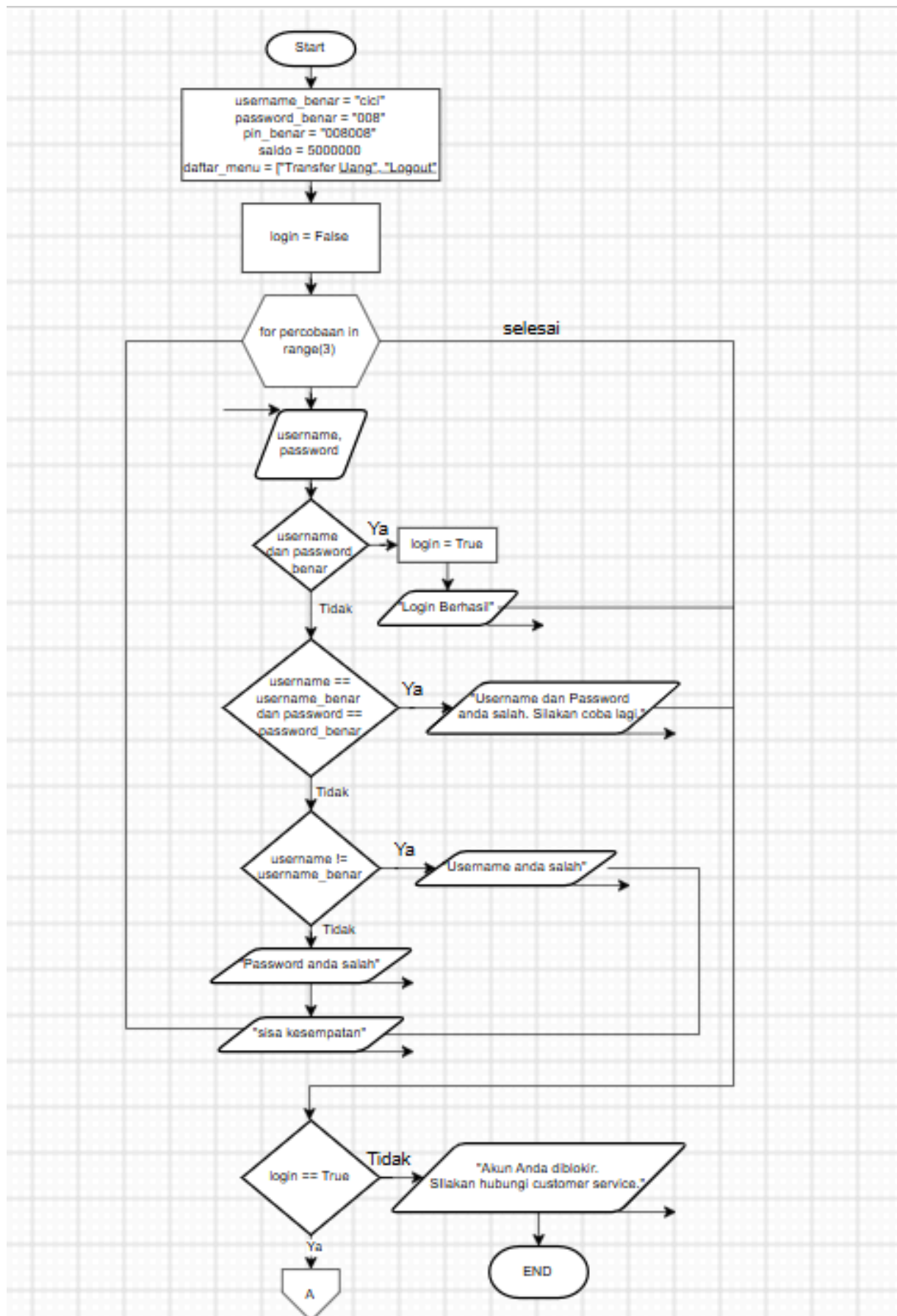
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

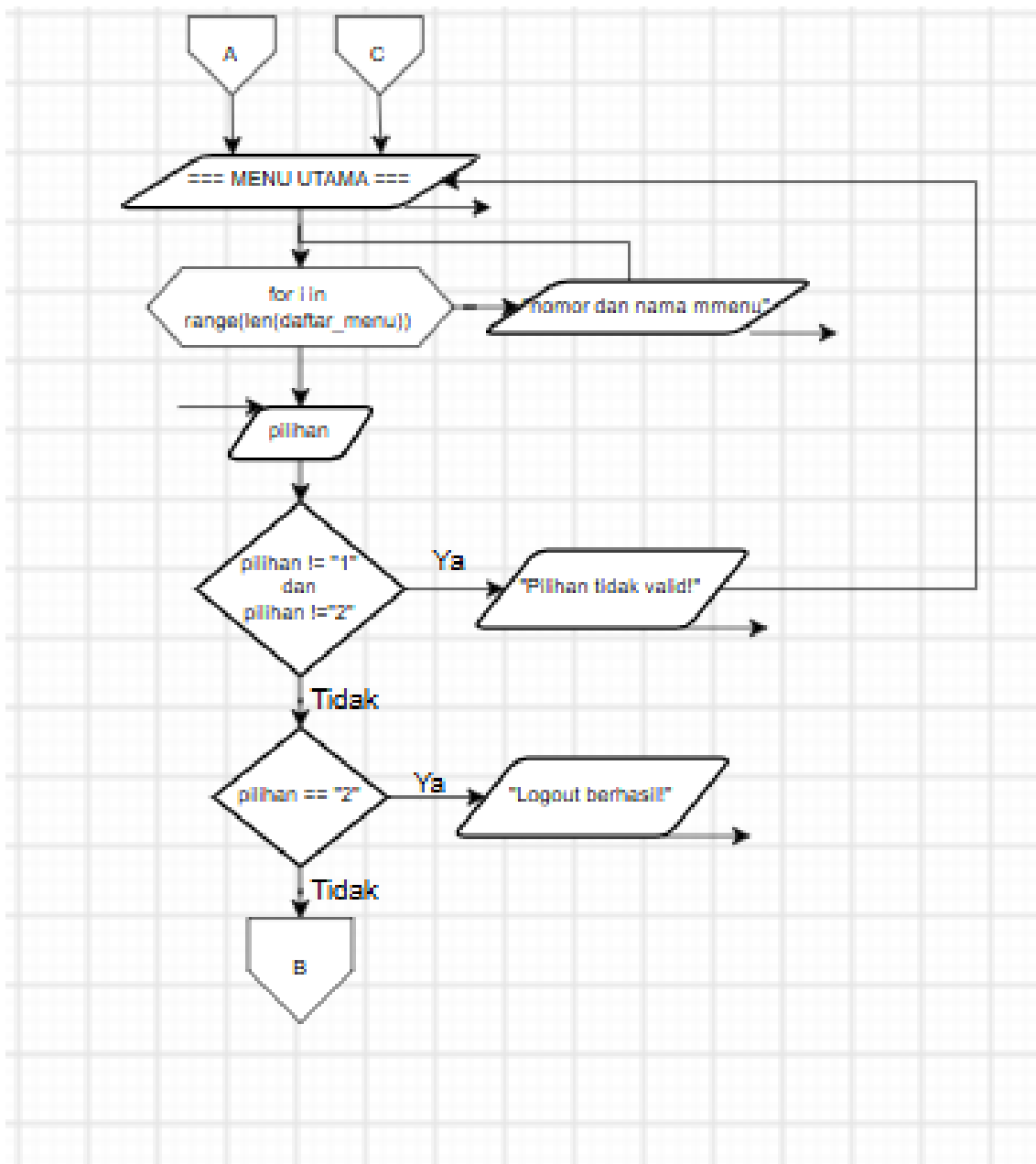


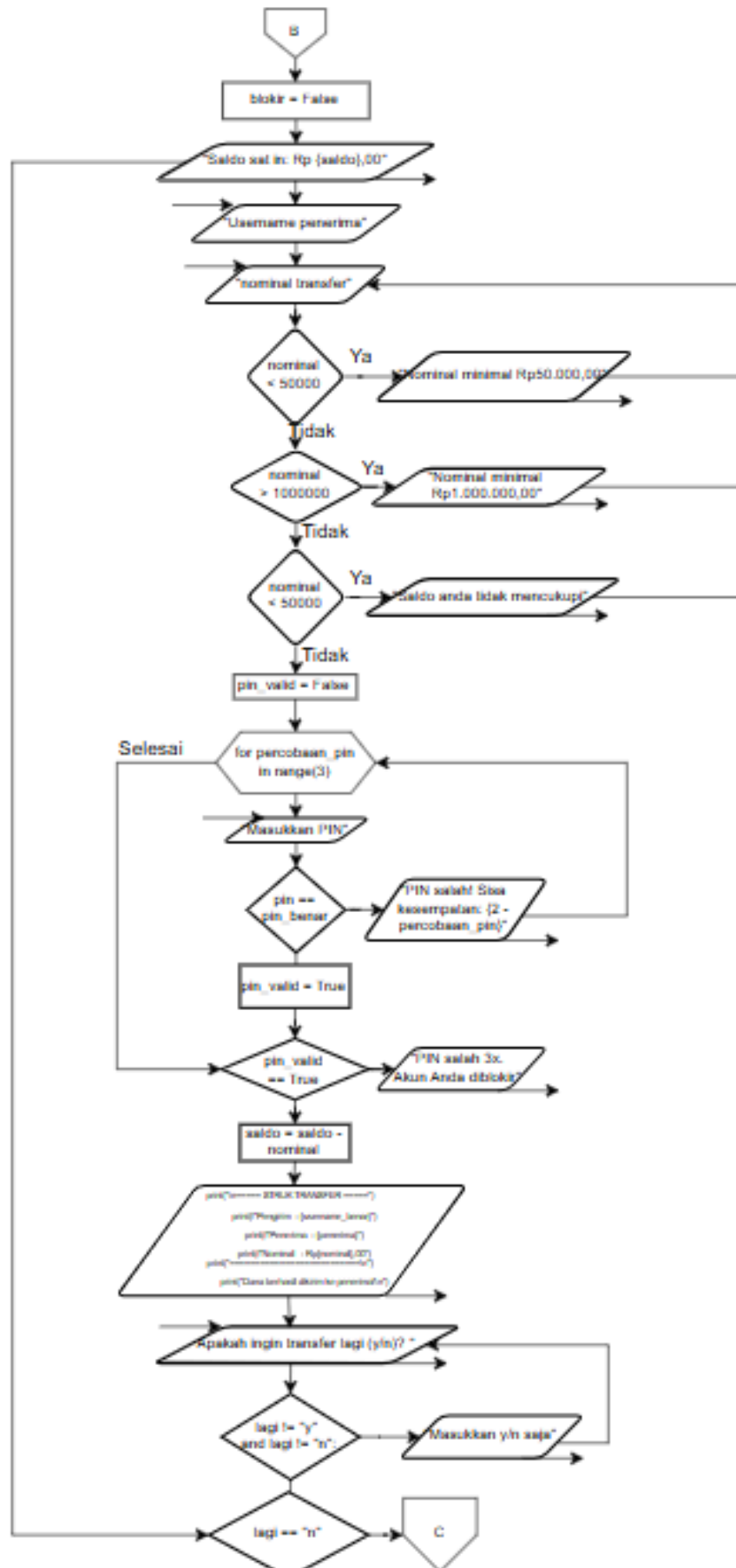
Disusun oleh:
Cici Muzizah Nur Novita Putri (2609106008)
Kelas A1 '26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart







Gambar 1.1 Flowchart Program Bank Digital

Flowchart tersebut menunjukkan proses program Bank Digital yang membantu pengguna melakukan login dan mengirim uang kepada penerima. Program dimulai dengan simbol **START**. Setelah itu, program menyiapkan data awal berupa *username*, *password*, *PIN* yang benar, *saldo* awal sebesar Rp5.000.000,00, serta *daftar menu* yang berisi Transfer Uang dan Logout.

Pada bagian login, pengguna diberi kesempatan 3 kali untuk memasukkan username dan password menggunakan perulangan *for* dengan *range(3)*. Jika username dan password benar, program menampilkan pesan login berhasil dan keluar dari perulangan menggunakan *break*. Jika salah, program mengecek bagian mana yang salah, yaitu username saja, password saja, atau keduanya, lalu menampilkan pesan yang sesuai dan sisa kesempatan. Jika kesempatan habis dan login belum berhasil, program menampilkan pesan bahwa akun diblokir lalu program berakhir.

Jika login berhasil, program masuk ke menu utama yang ditampilkan menggunakan perulangan *for* pada daftar menu. Pengguna memilih menu 1 (Transfer Uang) atau 2 (Logout). Jika pilihan selain 1 dan 2, program menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid dan kembali ke menu utama menggunakan *continue*. Jika memilih 2, program menampilkan pesan logout dan berakhir menggunakan *break*.

Jika memilih Transfer Uang, program menampilkan saldo saat ini dan meminta username penerima. Program kemudian meminta nominal transfer dan memvalidasinya menggunakan perulangan *while*. Nominal harus minimal Rp50.000,00, maksimal Rp1.000.000,00, dan tidak boleh melebihi saldo. Jika tidak memenuhi, program menampilkan pesan kesalahan dan pengguna memasukkan nominal kembali sampai valid.

Setelah nominal valid, program meminta PIN konfirmasi dengan kesempatan maksimal 3 kali. Jika PIN benar, saldo dikurangi sesuai nominal transfer dan program menampilkan struk yang berisi username pengirim, username penerima, dan nominal transaksi. Jika PIN salah sebanyak 3 kali, program menampilkan pesan bahwa akun diblokir dan program berhenti.

Setelah transfer berhasil, program menanyakan apakah pengguna ingin melakukan transfer lagi (y/n). Jika memilih "y", program kembali ke proses transfer. Jika memilih "n", program kembali ke menu utama. Program diakhiri dengan simbol **END**.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mensimulasikan layanan Bank Digital sederhana yang memungkinkan pengguna mengirim uang kepada penerima. Program mencakup proses login dengan batas 3 kali percobaan, menu utama, validasi nominal transfer, konfirmasi PIN, pengurangan saldo, serta pencetakan struk bukti transfer. Program ini bermanfaat untuk melatih penggunaan perulangan for dan while, struktur range pada for, penggunaan for pada list, serta kontrol perulangan break dan continue dalam menyelesaikan kasus transaksi sederhana, sekaligus menerapkan validasi input agar transaksi hanya diproses jika data yang dimasukkan benar dan sesuai.

3. Source Code

```
username_benar = "cici"
password_benar = "008"
pin_benar = "008008"

saldo = 5000000
daftar_menu = ["Transfer Uang", "Logout"]

login = False
for percobaan in range(3):
    print("=== LOGIN BANK DIGITAL ===")
    username = input("Masukkan Username anda: ")
    password = input("Masukkan Password anda: ")

    if username == username_benar and password == password_benar:
        login = True
        print("Login berhasil!\n")
        break

    if username != username_benar and password != password_benar:
        print("Username dan Password anda salah. Silakan coba lagi.")
    elif username != username_benar:
        print("Username anda salah")
    else:
        print("Password anda salah")
    print(f"Sisa kesempatan: {2 - percobaan}\n")

if not login:
    print("Akun Anda diblokir. Silakan hubungi customer service.")
else:

    while True:
        print("=== MENU UTAMA ===")
        for i in range(len(daftar_menu)):
            print(f"{i + 1}. {daftar_menu[i]}")
        pilihan = input("Pilih menu: ")

        if pilihan != "1" and pilihan != "2":
            print("Pilihan tidak valid!\n")
            continue
```

```

if pilihan == "2":
    print("Logout berhasil. Terima kasih!")
    break

blokir = False
while True:
    print(f"\nSaldo saat ini : Rp{saldo},00")
    penerima = input("Username penerima: ")

    while True:
        nominal = int(input("Nominal transfer : Rp"))
        if nominal < 50000:
            print("Nominal minimal Rp50.000,00")
            continue
        if nominal > 1000000:
            print("Nominal maksimal Rp1.000.000,00")
            continue
        if nominal > saldo:
            print("Saldo anda tidak mencukupi")
            continue
        break

    pin_valid = False
    for percobaan_pin in range(3):
        pin = input("Masukkan PIN : ")
        if pin == pin_benar:
            pin_valid = True
            break
    print(f"PIN salah! Sisa kesempatan: {2 - percobaan_pin}")

    if not pin_valid:
        print("PIN salah 3x. Akun Anda diblokir.")
        blokir = True
        break

    saldo -= nominal
    print("\n===== STRUK TRANSFER =====")
    print(f"Pengirim : {username_benar}")
    print(f"Penerima : {penerima}")
    print(f"Nominal : Rp{nominal},00")
    print("=====\\n")
    print("Dana berhasil dikirim ke penerima!\\n")

    lagi = input("Apakah ingin transfer lagi (y/n)? ")
    while lagi != "y" and lagi != "n":
        print("Masukkan y atau n saja")
        lagi = input("Apakah ingin transfer lagi (y/n)? ")
    if lagi == "n":
        break

    if blokir:
        break

```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN BANK DIGITAL ===  
Masukkan Username anda: cici  
Masukkan Password anda: 908  
Password anda salah  
Sisa kesempatan: 2  
  
=== LOGIN BANK DIGITAL ===  
Masukkan Username anda: wira  
Masukkan Password anda: 008  
Username anda salah  
Sisa kesempatan: 1  
  
=== LOGIN BANK DIGITAL ===  
Masukkan Username anda: wendy  
Masukkan Password anda: 058  
Username dan Password anda salah. Silakan coba lagi.  
Sisa kesempatan: 0  
  
Akun Anda diblokir. Silakan hubungi customer service.
```

Gambar 4.1 Output Username Salah, Password Salah, serta Username dan Password Salah

```
=== LOGIN BANK DIGITAL ===
Masukkan Username anda: cici
Masukkan Password anda: 008
Login berhasil!

=== MENU UTAMA ===
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilih menu: 1

Saldo saat ini      : Rp5000000,00
Username penerima: len
Nominal transfer   : Rp50000
Masukkan PIN       : 008008

===== STRUK TRANSFER =====
Pengirim   : cici
Penerima   : len
Nominal    : Rp50000,00
=====

Dana berhasil dikirim ke penerima!

Apakah ingin transfer lagi (y/n)? n
=== MENU UTAMA ===
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilih menu: 2
Logout berhasil. Terima kasih!
```

Gambar 4.2 Output Logout berhasil

```
=== LOGIN BANK DIGITAL ===
Masukkan Username anda: cici
Masukkan Password anda: 008
Login berhasil!

=== MENU UTAMA ===
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilih menu: 1

Saldo saat ini    : Rp5000000,00
Username penerima: rendy
Nominal transfer  : Rp2000000
Nominal maksimal  Rp1.000.000,00
Nominal transfer  : Rp10000
Nominal minimal   Rp50.000,00
Nominal transfer  : Rp100000
Masukkan PIN      : 008008

===== STRUK TRANSFER =====
Pengirim   : cici
Penerima   : rendy
Nominal    : Rp100000,00
=====

Dana berhasil dikirim ke penerima!
```

Gambar 4.3 Hasil Output Validasi nominal Transfer

```

=== LOGIN BANK DIGITAL ===
Masukkan Username anda: cici
Masukkan Password anda: 008
Login berhasil!

=== MENU UTAMA ===
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilih menu: 1

Saldo saat ini   : Rp5000000,00
Username penerima: 50000
Nominal transfer : Rp100000
Masukkan PIN     : 87567
PIN salah! Sisa kesempatan: 2
Masukkan PIN     : 3784
PIN salah! Sisa kesempatan: 1
Masukkan PIN     : 2813
PIN salah! Sisa kesempatan: 0
PIN salah 3x. Akun Anda diblokir.

```

Gambar 4.4 Hasil Output Validasi PIN

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```

PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026> git add .

```

Gambar 5.1 Git Add

Git Add digunakan untuk menambahkan perubahan pada file, seperti file baru, file yang di modifikasi, atau file yang dihapus ke dalam staging area.

5.2 Git Commit

```

PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026> git commit -m "Menambahkan file apd posttest 4"
[main 1a11a94] Menambahkan file apd posttest 4
3 files changed, 148 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-4/2609106008-CiciMuzizahNurNovitaPutri-PT-3.py
create mode 100644 pertemuan3.py

```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sebelumnya telah dimasukkan ke staging area ke dalam riwayat repository lokal.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Praktikum-APD-2026> git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.85 KiB | 1.85 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/xavv201/Praktikum-APD-2026.git
  798b288..1a11a94  main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push

Git Push digunakan untuk mengirim perubahan yang telah di-commit dari repository lokal ke repository remote/repository jarak jauh.